

Resumo Prático: Cálculo Integral e Aplicações

Este documento resume os principais conceitos de integração, desde funções de uma variável até integrais múltiplos, incluindo aplicações físicas e estatísticas.

1 Primitivas e Técnicas de Integração

A primitivação é o processo inverso da derivação. Se $F'(x) = f(x)$, então $\int f(x) dx = F(x) + C$.

1.1 Integração por Substituição

Usada para simplificar integrais que envolvem funções compostas.

- **Regra:** Define-se $u = g(x)$, calcula-se $du = g'(x) dx$, e substitui-se no integral.

Exemplo (do documento): $\int 2x \cos(x^2) dx$

1. Substituição: $u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx$
2. Substituir: $\int \cos(u) du = \sin(u) + C$
3. Voltar a x : $\sin(x^2) + C$

1.2 Integração por Partes

Baseada na regra da derivada do produto.

- **Fórmula:** $\int u dv = uv - \int v du$

Exemplo (do documento): $\int x e^x dx$

1. Escolhas: $u = x \Rightarrow du = dx$ e $dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x$
2. Aplicar fórmula: $x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C$

1.3 Integração de Funções Racionais (Frações Parciais)

Usada quando temos um quociente de polinômios $\frac{P(x)}{Q(x)}$.

- **Regra:** Se o grau do numerador for menor que o do denominador, decompomos o denominador em fatores e separamos em frações simples.

Exemplo (do documento): $\int \frac{x+5}{x^2+x-2} dx$

1. Fatorizar: $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$
2. Decompor: $\frac{x+5}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$
3. Resolver A e B : Obtém-se $A = 2$ e $B = -1$.

4. Integrar:

$$\int \left(\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = 2 \ln |x-1| - \ln |x+2| + C$$

2 O Integral Definido (1 Variável)

Enquanto o integral indefinido é uma família de funções, o integral definido resulta num número que representa (numericamente) a área sob a curva (se $f(x) \geq 0$).

2.1 Teorema Fundamental do Cálculo (TFC)

- **Fórmula:** $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, onde $F(x)$ é uma primitiva de $f(x)$.

Exemplo: $\int_1^3 e^x dx = [e^x]_1^3 = e^3 - e^1$

3 Aplicações da Integração (1 Variável)

3.1 Cálculo de Áreas entre Curvas

- **Fórmula:** $A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$, onde $f(x)$ é a curva superior e $g(x)$ a curva inferior.

Exemplo: Área entre $y = x^2$ e $y = 2x - x^2$.

1. Interseções: $x^2 = 2x - x^2 \Rightarrow 2x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x = 0$ e $x = 1$.

2. Integrar:

$$A = \int_0^1 [(2x - x^2) - x^2] dx = \int_0^1 (2x - 2x^2) dx = \left[x^2 - \frac{2x^3}{3} \right]_0^1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

3.2 Cálculo de Volumes

- **Fórmula:** $V = \int_a^b A(x) dx$, onde $A(x)$ é a área da secção transversal.

Exemplo: Volume de uma esfera de raio r .

Secção transversal é um círculo: $A(x) = \pi y^2 = \pi(r^2 - x^2)$.

$$V = \int_{-r}^r \pi(r^2 - x^2) dx = 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2) dx = 2\pi \left[r^2x - \frac{x^3}{3} \right]_0^r = \frac{4}{3}\pi r^3$$

4 Integrais Múltiplos (Várias Variáveis)

4.1 Integrais Duplos e Teorema de Fubini

O integral duplo calcula o volume sob uma superfície $z = f(x, y)$ sobre uma região D . O Teorema de Fubini permite calcular este integral através de integrais iterados (uma variável de cada vez).

Exemplo: $\iint_D (x + y) dA$, com $D = [0, 1] \times [0, 2]$

$$\int_0^1 \left(\int_0^2 (x + y) dy \right) dx = \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^2 dx = \int_0^1 (2x + 2) dx = [x^2 + 2x]_0^1 = 3$$

4.2 Inversão da Ordem de Integração

Por vezes, é impossível integrar numa ordem, sendo necessário trocar a ordem $dy\,dx$ para $dx\,dy$ redefinindo a região.

Exemplo: $I = \int_0^1 \int_y^1 (x+1) \, dx \, dy$

A região é: $0 \leq y \leq 1$ e $y \leq x \leq 1$. Invertendo a ordem (fatias verticais): $0 \leq x \leq 1$ e $0 \leq y \leq x$.

$$I = \int_0^1 \int_0^x (x+1) \, dy \, dx = \int_0^1 (x+1)[y]_0^x \, dx = \int_0^1 (x^2 + x) \, dx = \frac{5}{6}$$

4.3 Coordenadas Polares

Muito útil para regiões circulares. Usa-se: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ e o elemento de área passa a ser $dA = r \, dr \, d\theta$.

Exemplo: $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dA$, onde $D : x^2 + y^2 \leq 4$ (disco de raio 2).

$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 r \cdot r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^2 \, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{8}{3} \, d\theta = \frac{16\pi}{3}$$

4.4 Integrais Triplos (Extensão)

Calculam o hipervolume ou a massa de um objeto 3D.

- **Fórmula base:** $\iiint_V f(x, y, z) \, dV$.

Se $f(x, y, z) = 1$, o resultado é o volume de V . Se for uma função densidade $\delta(x, y, z)$, o resultado é a massa do sólido.

5 Aplicações Complementares (Física e Estatística)

(Secção baseada em literatura externa de Cálculo e Estatística Matemática)

5.1 Momentos de Inércia Polares (Física/Engenharia)

O momento polar de inércia (I_z ou J_O) mede a resistência de um objeto à torção em torno de um eixo perpendicular ao plano (normalmente o eixo z).

- **Fórmula usando Integrais Duplos:** $I_0 = \iint_D r^2 \rho(x, y) \, dA$, onde $r^2 = x^2 + y^2$ e $\rho(x, y)$ é a densidade de massa.

Exemplo Prático: Determinar o momento polar de inércia de um disco uniforme de raio R e densidade constante ρ , centrado na origem.

1. Passamos para coordenadas polares: $r^2 = r^2$, e $dA = r \, dr \, d\theta$.

2. $I_0 = \int_0^{2\pi} \int_0^R (r^2) \rho(r) \, dr \, d\theta = \rho \int_0^{2\pi} \left(\int_0^R r^3 \, dr \right) \, d\theta$

3. $I_0 = \rho \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R \, d\theta = \rho \left(\frac{R^4}{4} \right) (2\pi) = \frac{\pi \rho R^4}{2}$

(Nota: Como a massa do disco é $M = \pi \rho R^2$, podemos reescrever isto como $I_0 = \frac{1}{2} M R^2$, a fórmula clássica da física).

5.2 Probabilidades em Integrais (Estatística)

Na teoria das probabilidades, para uma variável aleatória contínua X , não usamos somas discretas, mas sim o integral da sua **Função de Densidade de Probabilidade (FDP)**, designada por $f(x)$.

- **Propriedade Fundamental:** A probabilidade total é 1, logo $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.
- **Cálculo de Probabilidade:** A probabilidade de X calhar num intervalo $[a, b]$ é a área sob a curva:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Exemplo Prático: O tempo (em horas) que um componente eletrónico demora a falhar é modelado por uma distribuição exponencial com a função densidade $f(x) = 0.5e^{-0.5x}$ (para $x \geq 0$). Qual a probabilidade de o componente falhar nas primeiras 2 horas?

1. Queremos calcular $P(0 \leq X \leq 2)$.
2. $P = \int_0^2 0.5e^{-0.5x} dx$
3. Usamos substituição ou integração direta. A primitiva de $0.5e^{-0.5x}$ é $-e^{-0.5x}$.
4. $P = [-e^{-0.5x}]_0^2 = (-e^{-0.5(2)}) - (-e^0) = -e^{-1} + 1 \approx 1 - 0.367 = 0.633$.

Conclusão: Existe uma probabilidade de cerca de 63,3% de o componente falhar nas primeiras 2 horas.